

CHEAT SHEET - FÍSICA CONTEMPORÂNEA

Resumo para exame: conceitos, definições, fórmulas, símbolos e métodos de resolução. Exclui os tópicos indicados pelo professor: criptografia/computação quântica, sólidos/plasmas, oscilação de neutrinos, interação gravítica e mecanismo de Higgs.

0. Constantes, unidades e símbolos

Grandeza	Valor / conversão
h	$6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
$\hbar = h/(2\pi)$	$1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
c	$3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$
1 eV	$1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$
1 Å	10^{-10} m
1 nm	10^{-9} m
1 μm	10^{-6} m
m _e	$9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
σ _{wien}	$2,898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$
σ _{SB}	$5,67 \times 10^{-8} \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$

Símbolo	Lê-se / significa
e ⁻	elétron, Q=-1
e ⁺	positrão, Q=+1
ν _e	neutrino eletrónico, Q=0
$\bar{\nu}_e$	antineutrino eletrónico, Q=0
γ	fotão/gama, Q=0
α	partícula alfa = núcleo ⁴ ₂ He
p	protão OU momento linear; depende do contexto
n	neutrão OU número quântico; depende do contexto

Dica: barra em cima significa antipartícula. Ex.: $\bar{p}$ = antiprotão; $\bar{\nu}$ = antineutrino.

1. Mecânica quântica - ideias base

Ideia central: partículas também se comportam como ondas. Antes da medição, o sistema pode estar numa sobreposição de estados; ao medir, obtém-se um resultado com certa probabilidade.

Estados e probabilidades

$$|\Psi\rangle = a|A\rangle + b|B\rangle + c|C\rangle$$

Os coeficientes a,b,c são amplitudes. A probabilidade é o quadrado do módulo:

$$P(A)=|a|^2, \quad P(B)=|b|^2$$

Se aparecer i: $|0,3i|^2 = 0,3^2 = 0,09$.

Normalização

$$\sum P_i = 1$$

Se a soma das probabilidades for 1, o estado está normalizado. Se houver um coeficiente desconhecido, usa-se a soma = 1.

Função de onda

$$\text{densidade de probabilidade} = |\psi(x)|^2$$

$$P(a < x < b) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx$$

$$\text{normalização: } \int |\psi(x)|^2 dx = 1$$

Tradução: ψ não é probabilidade direta; |ψ|² é que diz onde a partícula é mais provável.

2. De Broglie, fótons e incerteza

Relações de de Broglie

$$\lambda = h/p \Leftrightarrow p = h/\lambda$$

$$p = \hbar k, \quad E = \hbar \omega$$

Regra mental: menor $\lambda \rightarrow$ maior $p \rightarrow$ maior energia.

Radiação/fotão

$$E = hf = hc/\lambda = pc$$

$$c = \lambda f \Leftrightarrow f = c/\lambda$$

Maior frequência $f \rightarrow$ maior energia. Menor comprimento de onda $\lambda \rightarrow$ maior energia.

Partícula com massa, não relativística

$$E_c = p^2/(2m) \quad \text{ou} \quad E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Escolha rápida: fóton $\rightarrow E=pc$ ou $E=hc/\lambda$. Elétron lento $\rightarrow E_c=p^2/(2m)$.

Princípio da incerteza

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$$

$$\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$$

Não é erro experimental: é uma limitação da natureza. Se Δx é pequeno, Δp tem de ser grande. Estados de vida curta têm energia mais incerta.

3. Potenciais e níveis de energia

Ideia central: quando uma partícula fica presa, a sua onda tem de caber no espaço disponível. Só alguns padrões cabem; por isso a energia fica quantizada.

Partícula livre

Energia contínua: pode ter muitos valores.

$$E_c = p^2/(2m)$$

Poço de potencial infinito: partícula numa caixa

Dentro da caixa: $V=0$. Fora: $V=\infty$. A partícula não sai.

$$\psi(x)=A \sin(n\pi x/a), \quad A=\sqrt{2/a}$$

$$E_n = n^2\pi^2\hbar^2/(2ma^2), \quad n=1,2,3,\dots$$

Regras: $E_n \propto n^2$. Se n aumenta, energia aumenta. Se a caixa a diminui, energia aumenta.

Átomo de hidrogénio

$$E_n = -13,6/n^2 \text{ eV}$$

Energia negativa = elétron ligado. $E=0$ significa elétron livre.

Oscilador harmónico: vibrações

$$E_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega_c, \quad n=0,1,2,\dots$$

Níveis igualmente espaçados; energia mínima não é zero: $E_0=\frac{1}{2}\hbar\omega_c$.

Efeito de túnel

$$P = e^{(-2\alpha L)}, \quad \alpha = \sqrt{2m(U-E)}/\hbar$$

Se aumenta...	P túnel
largura L	diminui
massa m	diminui
diferença $U-E$	diminui
energia E	aumenta

4. Transições e espectroscopia

Espectroscopia: estudo da interação entre matéria e radiação. A radiação pode ser absorvida, emitida, refletida ou transmitida.

Transições entre estados

Subir de nível → absorver energia. Descer de nível → emitir energia.

$$\Delta E = E_f - E_i, |\Delta E| = hf = hc/\lambda$$

Diferença maior entre níveis → fóton com maior frequência → menor comprimento de onda.

Tipo de transição	Sistema	Energia típica	Radiação
rotacional	moléculas a rodar	meV	micro-ondas / IV longínquo
vibracional	moléculas a vibrar	~0,1 eV	infravermelho
eletrónica (valência)	elétrões externos	eV	visível / UV
eletrónica interna	elétrões do core	keV	raios X
nuclear	núcleo excitado	MeV	raios gama

Decorar: rotações/vibrações = moléculas; eletrónicas = elétrões; nucleares = núcleo.

5. Corpo negro

Radiação térmica: todo o corpo com $T > 0$ K emite radiação. Corpo humano emite sobretudo infravermelho.

Corpo negro: objeto ideal que absorve toda a radiação incidente e emite a máxima radiação possível para a sua temperatura. Depende só de T.

Lei de Wien - pico de emissão

$$\lambda_m T = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

$$\lambda_m = (2,898 \times 10^{-3})/T$$

Regra: T maior → λ_m menor. Corpo mais quente emite com pico mais para azul/UV.

Lei de Stefan-Boltzmann - potência total por área

$$U(T) = \sigma T^4$$

$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$. Se T duplica, U multiplica por 16.

Temperatura

$$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

Pergunta do exercício	Fórmula
pico / λ máximo	Wien
potência emitida por unidade de área	Stefan-Boltzmann
energia/frequência/ λ de um fóton	$E=hf=hc/\lambda$

6. Física nuclear: núcleo, radioatividade

Notação nuclear

(A) _Z X

Símbolo	Significado
X	elemento químico
Z	nº atómico = prótons
A	nº de massa = prótons + neutrões
N	nº de neutrões = A-Z

Isótopos: mesmo Z, diferente A. Ex.: ¹²C e ¹⁴C.

Estados excitados nucleares

O núcleo também tem níveis de energia. Escala nuclear ~ MeV; escala atómica ~ eV. Transições nucleares são muito mais energéticas.

Decaimento radioativo

N(t)=N_0 e^{(-t/\tau)} = N_0 e^{(-\omega_d t)}, \omega_d=1/\tau

t_{1/2} = \tau \ln 2

N(t)=N_0 (1/2)^{(t/t_{1/2})}

Tempo passado	Fração restante
1 meia-vida	1/2
2 meias-vidas	1/4
3 meias-vidas	1/8
n meias-vidas	(1/2)^n

Atividade

Número de decaimentos por unidade de tempo.

A(t)=\omega_d N(t), A(t)=A_0 e^{(-t/\tau)}

7. Decaimentos nucleares

Decaimento	Processo	A	Z
gama \gamma	(A)_Z X^* \rightarrow (A)_Z X + \gamma	igual	igual
alfa \alpha	emite ⁴ He	-4	-2
beta menos \beta^-	n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e	igual	+1
beta mais \beta^+	p \rightarrow n + e^+ + \nu_e	igual	-1
captura eletrónica	p + e^- \rightarrow n + \nu_e	igual	-1

Regras para V/F: beta menos aumenta Z; beta mais diminui Z; captura eletrónica diminui Z; gama não muda A/Z; alfa tira 4 ao A e 2 ao Z.

8. Fissão e fusão

Fissão nuclear

Núcleo pesado parte-se em núcleos menores, libertando energia e neutrões. Se os neutrões causarem novas fissões → reação em cadeia.

k = N(g)/N(g-1), N(g)=N_0 k^g

k	regime	efeito
k=1	crítico	estável/controlado
k>1	supercrítico	cresce/explosivo
k<1	subcrítico	morre

P(t) = (E_0/t_0) n k^{(t/t_0)}

Em t/t_0 há esse número de gerações. Mesmo k ligeiramente >1 pode explodir se houver muitas gerações.

Fusão nuclear

Núcleos leves juntam-se. Alimenta as estrelas. Favorável até elementos próximos do ferro.

9. Física de partículas: tipos

Partículas elementares: leptões e quarks. Hadrões são partículas compostas por quarks.

Leptões

Família	carregado	neutrino	antipartículas
1ª	e ⁻	ν _e	e ⁺ , ν̄ _e
2ª	μ ⁻	ν _μ	μ ⁺ , ν̄ _μ
3ª	τ ⁻	ν _τ	τ ⁺ , ν̄ _τ

Números leptónicos

Partícula	Número leptónico
e ⁻ , ν _e	L _e =+1
e ⁺ , ν̄ _e	L _e =-1
μ ⁻ , ν _μ	L _μ =+1
μ ⁺ , ν̄ _μ	L _μ =-1
τ ⁻ , ν _τ	L _τ =+1
τ ⁺ , ν̄ _τ	L _τ =-1
não leptões	L=0

Quarks

Quark	Carga
u, c, t	+2/3
d, s, b	-1/3

p = uud → Q=+1 n = udd → Q=0

Matéria comum: quarks u,d e eletrões.

10. Hadrões e tabela de partículas

Tipo	Constituição	B
mesão	q q̄	0
barião	q q q	+1
antibarião	q̄ q̄ q̄	-1

Símbolos mais usados nos exercícios

Símbolo	Tipo	Q	B
p	barião	+1	+1
n	barião	0	+1
Λ	barião	0	+1
Σ ⁺ / Σ ⁰ / Σ ⁻	barião	+1 / 0 / -1	+1
Ξ ⁻	barião	-1	+1
Ω ⁻	barião	-1	+1
ρ̄	antibarião	-1	-1
ñ	antibarião	0	-1
π ⁺ / π ⁰ / π ⁻	mesão	+1 / 0 / -1	0
K ⁺ / K ⁰ / K ⁻	mesão	+1 / 0 / -1	0
K ⁰	mesão	0	0
γ	fotão	0	0

Decorar: p,n,Λ,Σ,Ξ,Ω = bariões. π,K = mesões. Barra em cima = anti.

11. Reações de partículas: método

Uma reação só pode ocorrer se conservar as grandezas relevantes.

Verificar	Quando?
carga elétrica Q	sempre
número bariónico B	quando aparecem p,n,Λ,Σ,Ξ,Ω ou antipartículas
L _e , L _μ , L _τ	quando aparecem e, μ, τ, ν ou antipartículas
energia	se houver dados; se não, escrever “se houver energia suficiente”

Algoritmo

1. Somar Q esquerda/direita. Se falha → impossível.
2. Somar B esquerda/direita. Se falha → impossível.
3. Se houver leptões, somar L por família.
4. Se tudo conserva → possível, se houver energia.

Exemplo clássico

$K^- + p \rightarrow \Sigma^+ + n + \pi^-$

Q: $-1+1=0$ e $+1+0-1=0 \rightarrow$ conserva. B: $0+1=1$ e $1+1+0=2 \rightarrow$ não conserva. Logo impossível.

Não percas tempo a verificar L se não há leptões: é zero dos dois lados.

12. Interações fundamentais

Interação = partículas influenciam-se através da troca de mediadores. No exame, focar eletromagnética, forte e fraca.

Interação	Atua sobre	Mediador	Alcance	Papel
eletromagnética	cargas elétricas	γ	infinito	átomos, moléculas, luz
forte	quarks/cor	gluões g	$\sim 10^{-15}$ m	hadrões e núcleo
fraca	quarks e leptões	W^+, W^-, Z^0	$\sim 10^{-18}$ m	decaimentos beta

Eletromagnética

Atua entre partículas com $Q \neq 0$. Fóton tem massa nula → alcance infinito.

Forte

Atua em quarks através da cor. Quarks ficam confinados em partículas sem cor total. Forte residual mantém prótons e neutrões unidos no núcleo.

Fraca

Responsável por beta e captura eletrónica; é a interação que muda o sabor.

β^- : $d \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e$

β^+ : $u \rightarrow d + e^+ + \nu_e$

captura: $u + e^- \rightarrow d + \nu_e$

Se há mudança de identidade/sabor ou beta → interação fraca. Se há cargas → eletromagnética. Se há quarks/cor/núcleo → forte.

13. Cosmologia: conceitos

Princípio cosmológico

A grandes escalas, o Universo é homogêneo e isotrópico: não há lugar nem direção privilegiada.

Conceito	Significado
homogeneidade	propriedades médias iguais em regiões grandes
isotropia	parece igual em todas as direções

Paradoxo de Olbers

Se o Universo fosse infinito, eterno, estático e cheio de estrelas, o céu noturno devia ser brilhante. Como não é, pelo menos uma dessas hipóteses falha.

Big Bang

Não é explosão dentro de espaço vazio. É expansão do próprio espaço a partir de um estado muito quente e denso.

Sequência: Universo quente/denso → inflação → partículas → prótons/neutrões → nucleossíntese → átomos → radiação cósmica de fundo → estrelas/galáxias.

Radiação cósmica de fundo (CMB)

Luz antiga do Universo jovem, hoje em micro-ondas. Temperatura atual ~2,725 K. Libertada quando o Universo ficou transparente (~380 000 anos após Big Bang). Evidência forte do Big Bang.

14. Redshift, fator de escala e Hubble

Redshift

A expansão estica a luz: comprimento de onda aumenta e frequência diminui.

$$z = (\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{e}}) / \lambda_{\text{e}}$$
$$\lambda_{\text{obs}} = (1+z) \lambda_{\text{e}}$$
$$f_{\text{obs}} = f_{\text{e}} / (1+z)$$

z grande → objeto mais distante/antigo. Se z=5, a luz foi esticada 6 vezes.

Fator de escala

$$1+z = a_{\text{agora}} / a_{\text{emissão}}$$
$$\text{se } a_{\text{agora}}=1: a_{\text{emissão}} = 1/(1+z)$$

Ex.: z=5 → a=1/6: Universo 6 vezes menor em escala linear.

Densidades

$$\rho_{\text{m}} \propto a^{-3} \text{ (matéria dilui com o volume)}$$
$$\rho_{\text{r}} \propto a^{-4} \text{ (volume + perda de energia por redshift)}$$

Curvatura e evolução

k	Universo
k>0	fechado
k=0	plano
k<0	aberto

Domínio	a(t)
radiação	$\propto t^{1/2}$
matéria	$\propto t^{2/3}$
energia escura	$\propto \exp(\sqrt{\Lambda/3}t)$

Lei de Hubble

$$v = H_0 \cdot r$$

Galáxias mais distantes afastam-se mais depressa.

15. Índice rápido de fórmulas

Tema	Fórmula
probabilidade	$P= \text{coeficiente} ^2$; $\Sigma P_i=1$
de Broglie	$\lambda=h/p$; $p=h/\lambda$
fotão	$E=hf=hc/\lambda=pc$; $c=\lambda f$
cinética não-rel.	$E_c=p^2/(2m)=\frac{1}{2}mv^2$
incerteza	$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$; $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$
túnel	$P=e^{(-2\alpha L)}$; $\alpha=\sqrt{(2m(U-E))/\hbar}$
poço infinito	$A=\sqrt{(2/a)}$; $E_n=n^2\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$
hidrogénio	$E_n=-13,6/n^2 \text{ eV}$
oscilador	$E_n=(n+\frac{1}{2})\hbar\omega_c$
Wien	$\lambda_m T=2,898\times 10^{-3}$
Stefan-Boltzmann	$U=\sigma T^4$
radioatividade	$N=N_0e^{-(t/\tau)}$; $t_{1/2}=\tau\ln 2$; $N=N_0(1/2)^{(t/t_{1/2})}$
fissão	$k=N(g)/N(g-1)$; $N=N_0k^n$; $P=(E_0/t_0)nk^{(t/t_0)}$
redshift	$z=(\lambda_{\text{obs}}-\lambda_e)/\lambda_e$; $\lambda_{\text{obs}}=(1+z)\lambda_e$; $f_{\text{obs}}=f_e/(1+z)$
Hubble	$v=H_0r$

16. Checklists de resolução

Estado quântico

1) Identificar coeficientes. 2) Fazer módulo ao quadrado. 3) Somar probabilidades. 4) Se faltar coeficiente, usar $\Sigma P=1$.

De Broglie/fotões

Converter unidades. Usar $p=h/\lambda$. Fotão: $E=pc$ ou $E=hc/\lambda$. Elétron não relativístico: $E_c=p^2/(2m)$.

Túnel

Confirmar $E<U$. Calcular $U-E$. Converter $\text{eV}\rightarrow\text{J}$ e $\text{nm}\rightarrow\text{m}$. Calcular α . Aplicar $P=e^{(-2\alpha L)}$.

Corpo negro

$\text{Pico}/\lambda_m \rightarrow \text{Wien}$. $\text{Potência}/\text{área} \rightarrow \text{Stefan-Boltzmann}$. Temperatura sempre em kelvin.

Decaimento nuclear

Identificar partícula emitida/absorvida. Aplicar regra de A e Z. Confirmar conservação.

Reações de partículas

Fazer mini-tabela com Q, B e L. Se Q falha $\rightarrow$ impossível. Se B falha $\rightarrow$ impossível. Se aparecer lépton, verificar L por família.

Redshift

Se der $\lambda \rightarrow$ multiplica por $(1+z)$. Se der frequência $\rightarrow$ divide por $(1+z)$. Se pedir escala $\rightarrow a=1/(1+z)$.

17. Últimas coisas a não esquecer

ν é neutrino, não é “ ν ”. π e K são mesões ($B=0$). $p,n,\Lambda,\Sigma,\Xi,\Omega$ são bariões ($B=+1$). Antibariões têm $B=-1$. β^- aumenta Z. β^+ e captura eletrónica diminuem Z. γ não altera A/Z. α tira 4 ao A e 2 ao Z. Fraca causa beta e muda sabor. Forte prende quarks e núcleos. Eletromagnética atua em cargas. Redshift aumenta λ e reduz f.